

Entregables

- Arquitectura de la solución
- Diseño de los módulos
- Evaluación cuantitativa del diseño
- Copia de presentación (powerpoint, PDF, etc.)

Jurado:

Rúbrica EX1
Grupo X

Req	Pts	Descripcion	Criterios	Peso	J1	J2	J3	califi- cacion (0-20)	NOTA	PUNTAJE
General	30	Arquitectura	Elección de controlador fundamentada	8	20			20,00	20,00	30,00
			Módulos bien definidos y conectados conceptualmente mostrando la interacción entre ellos	14	20			20,00		
			Justificación de decisiones de diseño y relación de los módulos con los requerimientos.	14	20			20,00		
			La arquitectura refleja separación clara de planos de control y datos y permite reutilización y escalabilidad de módulos	14	20			20,00		
			Los módulos muestran uso creativo de SDN: balanceo dinámico, segmentación avanzada, políticas inteligentes	14	20			20,00		
			Contempla redundancia y tolerancia a fallos en el plano de control	4	20			20,00		
		Infraestructura	Permite añadir nuevos módulos sin romper la solución existente	2	20			20,00		
			Integración con servicios existentes del campus (DHCP, DNS, autenticación).	5	20			20,00		
			Capacidad de agregar más switches, servidores o enlaces sin rehacer toda la infraestructura.	2	20			20,00		
			Consideración de crecimiento de usuarios, hosts y VLANs.	5	20			20,00		
			Capacidad de recuperación rápida ante caída de un nodo o enlace (fundamentación)	2	20			20,00		
			Presencia de enlaces redundantes entre switches y servidores (fundamentación)	2	20			20,00		
			Ubicación segura de servidores (aislamiento "físico" y lógico)	5	20			20,00		
			Minimización de recursos sin comprometer desempeño o resiliencia.	4	20			20,00		
			Capacidad de monitorear la infraestructura física y virtual (sensores, SNMP, telemetría).	5	20			20,00		
	10	Documentación	Orden y organización	15	20			20,00	20,00	10,00
			Desarrollo de los temas requeridos	20	20			20,00		
		Presentación	Manejo de los expositores y formalidad	15	20			20,00		
			Evidencia de trabajo coordinado y validación con el coach	20	20			20,00		
R1	10	Controlar el acceso a la red de los usuarios válidos, acorde con su rol	Uso adecuado de herramientas multimedia	15	20			20,00	20,00	10,00
			Definición del scope del proyecto	15	20			20,00		
			Planteamiento claro de la lógica de acceso y autenticación de usuarios válidos	16	20			20,00		
			Claridad en la definición de usuarios, niveles de acceso y permisos.	16	20			20,00		
			Multiplataforma y/o portable	10	20			20,00		
			Pertinencia técnica del método de control (RADIUS, ACL, RBAC, políticas OpenFlow, etc.)	10	20			20,00		
			Lógica y consistencia del proceso desde solicitud hasta autorización	16	20			20,00		
			Escalabilidad con respecto al número de logueos por segundo	10	20			20,00		
			Capacidad del sistema para manejar múltiples usuarios y mantener baja latencia	11	20			20,00		
			Cómo se supervisa y evalúa el correcto funcionamiento del control de acceso	11	20			20,00		
R2	10	Restringir el acceso a recursos privilegiados solo a usuarios autorizados	Número máximo de entradas TCAM estimadas en un switch	10	20			20,00	20,00	10,00
			Precisión con que se identifican los recursos críticos que deben ser protegidos.	20	20			20,00		
			Justificación de métodos o mecanismos de restricción (ACLs, políticas SDN, RBAC, firewalls, etc)	20	20			20,00		
			Claridad y coherencia en las reglas de acceso (por roles, direcciones IP, protocolos, etc.)	20	20			20,00		
			Coherencia con la arquitectura general	20	20			20,00		
R3	20	Detectar y mitigar ataques encubiertos en la intranet	Eficiencia y carga sobre el controlador SDN	10	20			20,00	20,00	20,00
			Definición y delimitación de la amenaza o problema	10	20			20,00		
			Análisis del entorno afectado y alcance de la solución	8	20			20,00		
			Diseño lógico del mecanismo de detección o defensa	12	20			20,00		
			Justificación tecnológica y pertinencia de herramientas	4	20			20,00		
			Capacidad de detección temprana y estrategias de identificación	8	20			20,00		
			Tiempo estimado para detectar un ataque	3	20			20,00		
			Diseño del proceso de mitigación conceptual	12	20			20,00		
			Tiempo estimado para mitigar un ataque	3	20			20,00		
			Variedad de ataques detectados /Fracción de tráfico maligno que se deja pasar	8	20			20,00		
			Consideraciones de flexibilidad y escalabilidad del diseño	8	20			20,00		
			Identifica patrones de tráfico anómalo o escaneo dentro de la intranet	12	20			20,00		
R4	20	Detectar y mitigar ataques DDoS "brute-force" en la intranet, donde el tráfico (ancho de banda) hacia un servidor o nodo se dispara	Diseña mecanismos de detección (IDS, ML-based anomaly detection, políticas de flujo SDN)	12	20			20,00	20,00	20,00
			Definición y delimitación de la amenaza o problema	10	20			20,00		
			Análisis del entorno afectado y alcance de la solución	8	20			20,00		
			Diseño lógico del mecanismo de detección o defensa	12	20			20,00		
			Justificación tecnológica y pertinencia de herramientas	4	20			20,00		
			Capacidad de detección temprana y estrategias de identificación	8	20			20,00		
			Tiempo estimado para detectar un ataque	3	20			20,00		
			Diseño del proceso de mitigación conceptual	12	20			20,00		
			Tiempo estimado para mitigar un ataque	3	20			20,00		
			Variedad de ataques detectados /Fracción de tráfico maligno que se deja pasar	8	20			20,00		
			Consideraciones de flexibilidad y escalabilidad del diseño	8	20			20,00		
			Identifica comportamientos de "brute-force" o saturación de ancho de banda.	12	20			20,00		
R5	20	Proteger a la red de ataques externos (seguridad perimetral)	Diseña mecanismos de control de tasa, bloqueo dinámico o redistribución de tráfico	12	20			20,00	20,00	20,00
			Definición y delimitación de la amenaza o problema	10	20			20,00		
			Análisis del entorno afectado y alcance de la solución	8	20			20,00		
			Diseño lógico del mecanismo de detección o defensa	12	20			20,00		
			Justificación tecnológica y pertinencia de herramientas	4	20			20,00		
			Capacidad de detección temprana y estrategias de identificación	8	20			20,00		
			Tiempo estimado para detectar un ataque	3	20			20,00		
			Diseño del proceso de mitigación conceptual	12	20			20,00		
			Tiempo estimado para mitigar un ataque	3	20			20,00		
			Variedad de ataques detectados /Fracción de tráfico maligno que se deja pasar	8	20			20,00		
			Consideraciones de flexibilidad y escalabilidad del diseño	8	20			20,00		
			Diseña un módulo de inspección y defensa en frontera (IDS/IPS, firewall SDN, listas negras dinámicas, DNS filtering)	12	20			20,00		
Integra con la arquitectura general para aislar amenazas externas.	12	20			20,00					